## MAPA – Material de Avaliação Prática da Aprendizagem

| | |
|---|---|
| **Nome: José Luiz Bruiani Barco** | **R.A.:** |
| **Curso: Engenharia de Software** | |
| **Disciplina: Redes de Computadores** | |
| **Valor da atividade: 3,5** | **Prazo: 26/04/2026** |

### Instruções para Realização da Atividade

1. Revise seu arquivo antes do envio. Certifique-se de que é o arquivo correto, formato correto, se contempla todas as demandas da atividade, etc.
2. Após o envio não serão permitidas alterações.
3. Durante a disciplina, procure sanar suas dúvidas pontuais em relação ao conteúdo relacionado à atividade. Porém, não são permitidas correções parciais, ou seja, enviar para que o professor possa fazer uma avaliação prévia e retornar para que o aluno possa ajustar e enviar novamente. Isso não é permitido, pois descaracteriza o processo de avaliação.
4. Ao utilizar quaisquer materiais de pesquisa referencie conforme as normas da ABNT.

**Em caso de dúvidas, entre em contato com seu Professor Mediador.**

**Bons estudos!**

**IMPORTANTE:**

1. Acesse o link com um vídeo tutorial para ajudá-lo nesse processo de criação e desenvolvimento. O acesso deverá ser realizado através do fórum interativo: “Links das Aulas ao Vivo”.
2. Disserte a respeito do tema, seguindo, como roteiro, os tópicos elencados.
3. A entrega deve ser feita exclusivamente usando o template de entrega da atividade MAPA, disponível no material da disciplina.
4. Antes de enviar a sua atividade, certifique-se de que respondeu a todas as perguntas e realize uma cuidadosa correção ortográfica.
5. Após o envio, não são permitidas alterações ou modificações. Logo, você tem apenas uma chance de enviar o arquivo corretamente. Revise bem antes de enviar!
6. Lembre-se de que evidências de cópias de materiais, incluindo de outros acadêmicos, sem as devidas referências, serão inquestionavelmente zeradas. As citações e as referências, mesmo que do livro da disciplina, devem ser realizadas de acordo com as normas da Instituição de Ensino.
7. Não são permitidas correções parciais no decorrer do módulo, ou seja, o famoso: “professor, veja se minha atividade está certa?”. Isso invalida o seu processo avaliativo. Lembre-se de que a interpretação da atividade também faz parte da avaliação.
8. Procure sanar as suas dúvidas junto à mediação em tempo hábil sobre o conteúdo exigido na atividade, de modo que consiga realizar a sua participação.
9. Atenção ao prazo de entrega. Evite o envio da atividade muito próximo do prazo. Você pode ter algum problema com a internet, o computador, o software etc., e os prazos não serão flexibilizados, mesmo em caso de comprovação.

Bons estudos!

Em caso de dúvidas, encaminhe mensagem ao seu professor mediador.

**Resposta atividade MAPA:**

**<u>Parte 1</u>:**

- ipconfig:

```
C:\Users\josel>ipconfig

Configuração de IP do Windows


Adaptador Ethernet Radmin VPN:

   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . . :
   Endereço IPv4. . . . . . . . . . . . . . . . : 26.199.108.250
   Máscara de Sub-rede . . . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
   Gateway Padrão. . . . . . . . . . . . . . . . : 26.0.0.1

Adaptador Ethernet Ethernet:

   Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . . :

Adaptador Ethernet Ethernet 3:

   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . . :
   Endereço IPv6 de link local . . . . . . . . . : fe80::1c06:5477:9549:6b02%19
   Endereço IPv4. . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
   Máscara de Sub-rede . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Gateway Padrão. . . . . . . . . . . . . . . . :

Adaptador de Rede sem Fio Conexão Local* 1:

   Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . . :

Adaptador de Rede sem Fio Conexão Local* 2:

   Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . . :

Adaptador de Rede sem Fio Wi-Fi:

   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . . :
   Endereço IPv4. . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.200.101
   Máscara de Sub-rede . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Gateway Padrão. . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.200.1

Adaptador Ethernet Conexão de Rede Bluetooth:

   Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . . :

Adaptador de túnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . . :
   Endereço IPv6 . . . . . . . . . . . . . . . : 2001:0:14c9:cd04:349e:603b:55ad:c001
   Endereço IPv6 de link local . . . . . . . . . : fe80::349e:603b:55ad:c001%16
   Gateway Padrão. . . . . . . . . . . . . . . . : ::
```

- ping 192.168.200.1:

```
C:\Users\josel>ping 192.168.200.1

Disparando 192.168.200.1 com 32 bytes de dados:
Resposta de 192.168.200.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 192.168.200.1: bytes=32 tempo=2ms TTL=64
Resposta de 192.168.200.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 192.168.200.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64

Estatísticas do Ping para 192.168.200.1:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
             perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 1ms, Máximo = 2ms, Média = 1ms
```

- ping 8.8.8.8:

```
C:\Users\josel>ping 192.168.200.1

Disparando 192.168.200.1 com 32 bytes de dados:
Resposta de 192.168.200.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 192.168.200.1: bytes=32 tempo=2ms TTL=64
Resposta de 192.168.200.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 192.168.200.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64

Estatísticas do Ping para 192.168.200.1:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
             perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 1ms, Máximo = 2ms, Média = 1ms
```

- ping 26.0.0.1:

```
C:\Users\josel>ping 26.0.0.1

Disparando 26.0.0.1 com 32 bytes de dados:
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.

Estatísticas do Ping para 26.0.0.1:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 0, Perdidos = 4 (100% de
             perda),
```

- ping www.unicesumar.edu.br:

```
C:\Users\josel>ping www.unicesumar.edu.br

Disparando www.unicesumar.edu.br.cdn.cloudflare.net [104.20.23.130] com 32 bytes de dados:
Resposta de 104.20.23.130: bytes=32 tempo=16ms TTL=56
Resposta de 104.20.23.130: bytes=32 tempo=16ms TTL=56
Resposta de 104.20.23.130: bytes=32 tempo=19ms TTL=56
Resposta de 104.20.23.130: bytes=32 tempo=16ms TTL=56

Estatísticas do Ping para 104.20.23.130:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
             perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 16ms, Máximo = 19ms, Média = 16ms
```

- tracert 192.168.200.1:

```
C:\Users\josel>tracert 192.168.200.1

Rastreando a rota para 192.168.200.1 com no máximo 30 saltos

  1     2 ms     2 ms     1 ms  192.168.200.1

Rastreamento concluído.
```

- tracert 8.8.8.8:

```
C:\Users\josel>tracert 8.8.8.8

Rastreando a rota para dns.google [8.8.8.8]
com no máximo 30 saltos:

  1     2 ms     1 ms     1 ms  192.168.200.1
  2    10 ms     4 ms     2 ms  172.31.31.1
  3     2 ms     3 ms     3 ms  10.131.2.2
  4     3 ms     3 ms     3 ms  10.131.3.1
  5     5 ms     3 ms     4 ms  10.12.0.5
  6     6 ms     5 ms     5 ms  240.254.154.177.deltainternet.net.br [177.154.254.240]
  7     5 ms     5 ms     6 ms  acesso-241-72.persisinternet.com.br [189.14.241.72]
  8    14 ms    13 ms    13 ms  acesso-63-6.persisinternet.com.br [200.189.63.6]
  9    14 ms    15 ms    14 ms  142.250.47.4
 10    14 ms    14 ms    14 ms  142.251.69.135
 11    14 ms    14 ms    14 ms  192.178.240.75
 12    15 ms    14 ms    14 ms  dns.google [8.8.8.8]

Rastreamento concluído.
```

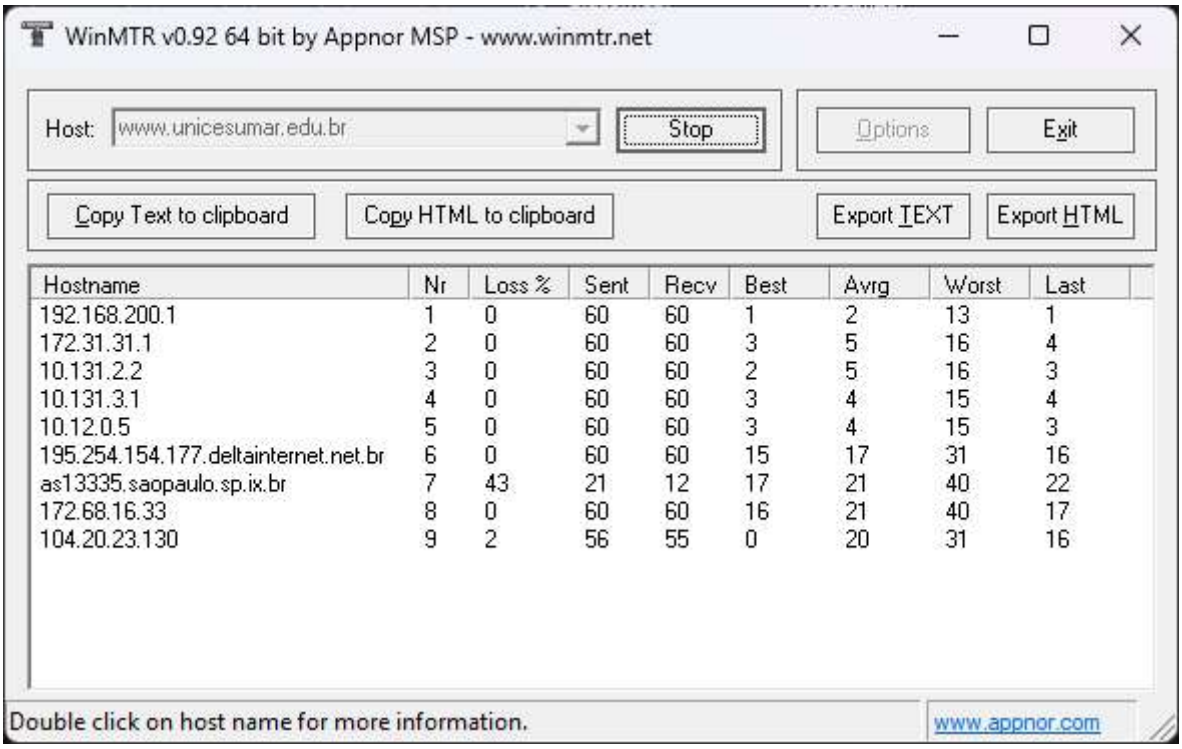
- tracert 26.0.0.1:

```
C:\Users\josel>tracert 26.0.0.1

Rastreando a rota para 26.0.0.1 com no máximo 30 saltos

  1     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  2     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  3     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  4     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  5     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  6     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  7     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  8     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  9     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 10     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 11     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 12     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 13     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 14     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 15     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 16     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 17     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 18     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 19     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 20     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 21     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 22     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 23     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 24     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 25     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 26     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 27     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 28     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 29     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 30     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.

Rastreamento concluído.
```

- tracert www.unicesumar.edu.br:

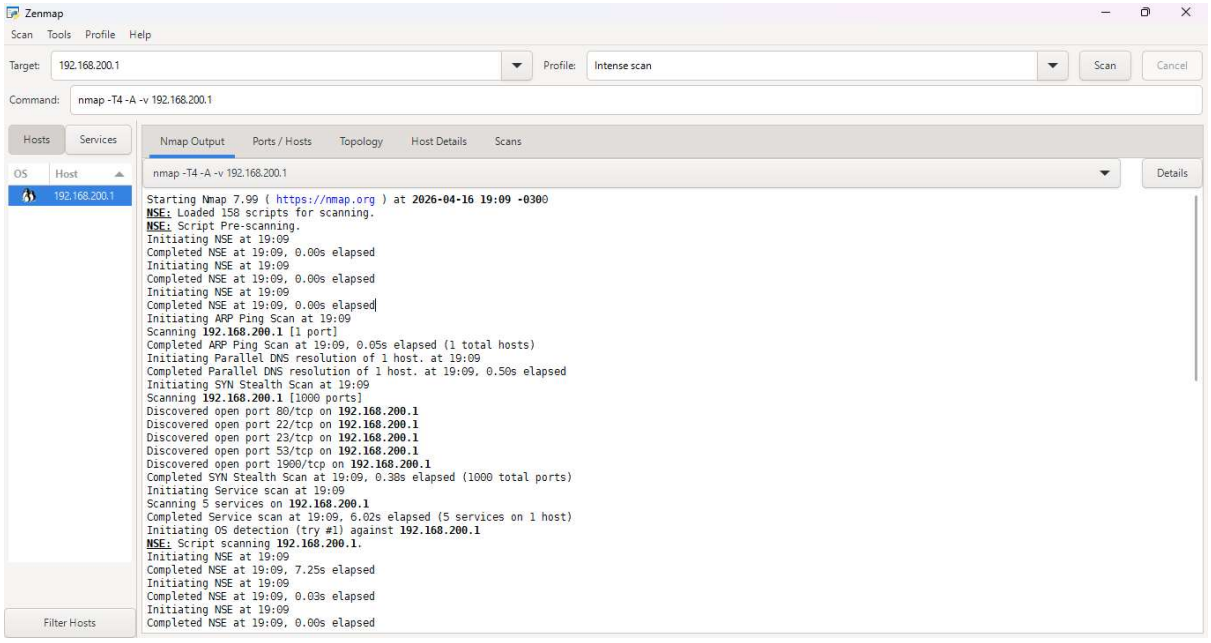
```
C:\Users\josel>tracert www.unicesumar.edu.br

Rastreando a rota para www.unicesumar.edu.br.cdn.cloudflare.net [172.66.150.187]
com no máximo 30 saltos:

  1     2 ms     1 ms     1 ms  192.168.200.1
  2     3 ms     4 ms     4 ms  172.31.31.1
  3     2 ms     3 ms     3 ms  10.131.2.2
  4     3 ms     3 ms     3 ms  10.131.3.1
  5     3 ms     2 ms     4 ms  10.12.0.5
  6   124 ms    16 ms    16 ms  195.254.154.177.deltainternet.net.br [177.154.254.195]
  7     *        *       23 ms  as13335.saopaulo.sp.ix.br [187.16.219.111]
  8    31 ms    19 ms    16 ms  172.68.16.131
  9    18 ms    16 ms    16 ms  172.66.150.187

Rastreamento concluído.
```

- WinMTR:




| Hostname | Nr | Loss % | Sent | Recv | Best | Avrg | Worst | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.168.200.1 | 1 | 0 | 60 | 60 | 1 | 2 | 13 | 1 |
| 172.31.31.1 | 2 | 0 | 60 | 60 | 3 | 5 | 16 | 4 |
| 10.131.2.2 | 3 | 0 | 60 | 60 | 2 | 5 | 16 | 3 |
| 10.131.3.1 | 4 | 0 | 60 | 60 | 3 | 4 | 15 | 4 |
| 10.12.0.5 | 5 | 0 | 60 | 60 | 3 | 4 | 15 | 3 |
| 195.254.154.177.deltainternet.net.br | 6 | 0 | 60 | 60 | 15 | 17 | 31 | 16 |
| as13335.saopaulo.sp.ix.br | 7 | 43 | 21 | 12 | 17 | 21 | 40 | 22 |
| 172.68.16.33 | 8 | 0 | 60 | 60 | 16 | 21 | 40 | 17 |
| 104.20.23.130 | 9 | 2 | 56 | 55 | 0 | 20 | 31 | 16 |

- NMAP:




**Parte 2:**

1. Medição de Latência e Perda de Pacotes:

A média de latência na rede privada é de 1ms. Esta latência é ideal para uma rede LAN. Como o tráfego ocorre dentro da própria infraestrutura física, não há os atrasos causados por múltiplos roteadores externos ou grandes distâncias geográficas.

Já na rede pública, a média de latência é de 18ms para o servidor da Google, e 16ms para o servidor da UniCesumar. A latência é maior do que na rede local porque os pacotes precisam sair do “Gateway Padrão” e atravessar a infraestrutura de provedores de internet até chegar aos servidores de destino.

2. Identificação e Análise de Saltos Intermediários:

Salto 1: Rede LAN: Na minha rede local, a resposta é de ms, o que mostra que a comunicação interna está perfeita.

Salto 2 a 5: Rede interna do Provedor: Os Ips 172.31.3.1, 10.131.2.2, 10.131.1.1 e 10.12.0.5 permanecem a uma rede privada do meu roteador (ISP). Isso é comum em arquiteturas que usam CGNAT para economizar endereços IPv4 públicos.

Saltos 6 a 8: *Backbone* e Ponto de Troca de Tráfego:

- deltainternet.net.br e persisinternet.com.br: São os servidores de borda do seu provedor.
- saopaulo.sp.ix.br: Este é um IX.br (Internet Exchange Point) em São Paulo, onde diferentes redes se conectam para trocar dados rapidamente.

Salto Final: O destino final, seja o Google (8.8.8.8) ou a Cloudflare (172.66.150.187) que hospeda a UniCesumar.

Os picos de latência estão no Salto 6 (tracert UniCesumar): é notável um tempo de 124ms em uma das tentativas no salto 6, que depois baixou para 16ms. Isso pode indicar um congestionamento momentâneo no roteador priorizou o tráfego de dados real em vez da resposta ao comando **tracert** (que tem baixa prioridade para o hardware).

Asteriscos (*) no Salto 7: Ocorreram perdas parciais (* * 23ms). Isso não significa necessariamente que a rede está ruim, mas que aquele roteador específico está configurado para ignorar ou limitar respostas de diagnóstico (**ICMP Time Exceeded**) para se proteger contra sobrecarga.

Falha Total no Rastreamento para 26.0.0.1 (Radmin VPN): O comando **tracert** para a VPN resultou em 30 saltos de “Esgotado o tempo limite do pedido”.

O computador sabe que deve enviar dados para a interface do Radmin, mas o gateway da rede virtual (**26.0.0.1**) não responde aos pacotes de controle.

A configuração de roteadores intermediários indica que a “rota” virtual está bloqueada. Em redes de computadores, isso é frequentemente causado por **ACLs** (**Access Control List**) ou Firewalls que permitem o tráfego de programas, mas bloqueiam ferramentas de rede como o Ping e o Tracert por segurança.

3. Diagnóstico de Falhas de Rede com Ferramentas:

O **ping** é a ferramenta de diagnóstico mais básica e utiliza o protocolo **ICMP** (**Internet Control Message Protocol**). Ele funciona enviando um “eco” para um IP e esperando a resposta.

Quando foi dado **ping 192.168.200.1**, foi confirmado que a **Camada Física** (cabos / Wi-Fi) e a **Camada de Enlance** estão funcionando perfeitamente entre o Pce o roteador.

Se o ping retornar “Esgotado o tempo limite”, mas apenas ocasionalmente, isso indica uma rede instável ou congestionada. Mas se persistir, indica que o aparelho não possui autorização para obter tal informação.

Se conseguir pingar o IP **8.8.8.8** (Google), mas não consegue pingar **www.google.com**, o **ping** revela que o problema é no **DNS** (Camada de Aplicação), e não na conexão física.

Já o **tracert** (ou **traceroute**) é mais profundo. Enquanto o **ping** diz se há conexão, o **tracert** mostra exatamente **onde** a conexão quebra.

No teste para a VPN (**26.0.0.1**), o **ping** apenas disse que não havia resposta. O **tracert** revelou que a falha começa logo no primeiro salto. Isso indica que o problema não é “Internet”, mas sim na sua interface virtual que não está conseguindo nem sair do ponto de partida.

O **tracert** mostra a latência de cada salto individualmente. Se o Salto 1 está em 1ms, mas o Salto 6 (provedor) pula para 124ms (como aconteceu no teste com www.unicesumar.edu.br), há a descoberta de um ponto de lentidão na infraestrutura externa.

Quando o **tracert** exibe asteriscos (*****), ele revela que roteadores intermediários estão configurados para priorizar o tráfego real em vez de responder a comandos de diagnóstico, uma prática comum de segurança na Camada de Rede.

4. Varredura de Rede com NMAP e Análise de Dispositivos Ativos:

O comando Nmap focou no alvo **192.168.200.1**. No entanto, em uma varredura de rede completa (ping sweep), os dispositivos identificados foram:

- **192.168.200.1 (Gateway Padrão):** Identificado como um roteador **TP-Link** executando o sistema operacional **Linux** (kernel 2.6.32 – 3.13).
- **192.168.200.101 (Meu PC):** O host que originou a varredura.

Pelo log do Nmap, foi escaneado apenas o roteador. Para identificar invasores, seria necessário rodar um comando para a rede toda (ex: **nmap -sn 192.168.200.0/24**)

A análise do roteador revela implicações sérias:

- **Uso de Protocolos Inseguros**: A porta **23** (**Telnet**) é altamente insegura. Um invasor na rede local poderia interceptar a senha de administrador facilmente.

- **Vulnerabilidade de Firmware**: O Nmap detectou uma versão antigado Kernel Linux (3.10.14). Dispositivos com firmware desatualizado são alvos fáceis para exploits conhecidos que permitem o controle total do tráfego da rede.
- **Exposição UPnP (Porta 1900)**: O protocolo UPnP facilita a conexão de dispositivos, mas pode permitir que malwares abram portas no firewall automaticamente sem autorização (frequentemente usado para criar redes botnet).
- **Interceptação de Tráfego:** Se um dispositivo não autorizado entrar na rede, ele pode realizar um ataque de **Man-in-the-Middle (MitM)**, aproveitando que o roteador tem portas de gerenciamento abertas, para monitorar tudo o que você acessa.

5. Otimização de Roteamento e Performance de Rede:

Para reduzir os pontos de latência identificados no WinMTR, a rede interna deve ser otimizada através do gerenciamento de interferências na camada física (uso de cabos Cat6 ou frequências de 5GHz) e configuração de Quality of Service (QoS) no roteador. Na rede externa, a latência pode ser mitigada pelo uso de provedores com bom *peering* em pontos de troca de tráfego (IX.br). Além disso, o ajuste do MTU (*Maximum Transmission Unit*) evita a fragmentação de pacotes na camada de rede, melhorando a fluidez do tráfego.

Nos saltos 6 a 9, a latência é influenciada pelo caminho que o provedor (ISP) escolhe.

O WinMTR mostrou uma passagem pelo **saopaulo.sp.ix.br**. Provedores que possuem conexão direta (*peering*) em pontos de troca de tráfego (IX) reduzem a latência, pois evitam que o pacote dê voltas desnecessárias por redes de terceiros (o chamado "*tromboning*").

O site da UniCesumar usa a *Cloudflare* (**104.20.23.130**). Isso otimiza a performance porque o conteúdo é entregue de um servidor geograficamente mais próximo do cliente, reduzindo o número de saltos intermediários.

No lado do administrador de rede, é possível configurar o roteador para enviar tráfego crítico por links de menor latência (fibra ótica dedicada) e tráfego comum por links mais baratos (satélite ou rádio).

**Redução de Overhead e Configurações de Protocolo:**

- **Ajuste de MTU (M*aximum Transmission Unit*):** Se o tamanho do pacote for maior do que o link suporta, ocorre a fragmentação (que gera latência). Ajustar o MTU para evitar fragmentação melhora a fluidez na **Camada de Rede**.
- **Desativação de Serviços Desnecessários:** Serviços como **Telnet** e **UPnP** consomem recursos de processamento do roteador. Desativá-los libera ciclos de CPU para o que realmente importa: o encaminhamento rápido de pacotes.

**Referências**:


- SENNE, Edmar Alves. **Redes de Computadores**. Florianópolis: Arque, 2025.
- STALLINGS, William. **Criptografia e segurança de redes**: princípios e práticas. Londres: Pearson, 2014.